

Нетрудно понять, как выбрать критическую область для гипотезы H_0 . Если $\chi^2(X_{[n]}) \geq C$, то H_0 отклоняется, если $\chi^2(X_{[n]}) < C$, то нет оснований для отклонения H_0 .

Выберем вероятность $\alpha \in (0, 1)$. В качестве α часто выбирают 0,05. Константу $C(r - 1, \alpha)$ выберем из условия

$$P\{\eta \geq C\} = \alpha,$$

где случайная величина η подчиняется распределению хи-квадрат с $r - 1$ степенью свободы. Константа $C(r - 1, \alpha)$ представляет собой квантиль уровня $1 - \alpha$ распределения хи-квадрат с $r - 1$ степенью свободы. Для практического нахождения квантили можно использовать статистические таблицы. Область $(C(r - 1, \alpha), \infty)$ является критической для гипотезы H_0 . Если $\chi^2(X_{[n]}) > C(r - 1, \alpha)$, то H_0 отклоняется, а если $\chi^2(X_{[n]}) \leq C(r - 1, \alpha)$, то для отклонения нет оснований.

В результате применения критерия могут возникать следующие ошибки:

- Ошибка первого рода, если мы отбросили гипотезу H_0 , а она на самом деле верна.
- Ошибка второго рода, если мы принимаем гипотезу H_0 , а она на самом деле не верна.

Учитывая доказанную асимптотику, вероятность ошибки первого рода приближенно совпадает с заданной вероятностью α . Вероятность ошибки первого рода называют часто уровнем значимости критерия.

Возможен альтернативный подход. Найдем вероятность

$$P\{\eta > \chi^2(X_{[n]})\} = 1 - F_{\chi_{r-1}^2}(\chi^2(X_{[n]})),$$

где $F_{\chi_{r-1}^2}(\cdot)$ — функция распределения хи-квадрат с $r - 1$ степенью свободы. Вероятность вычисляется при условии справедливости H_0 . Эта вероятность называется p -значением (p -value). В программах типа SPSS, STATISTICA реализован второй подход.

Большие значения статистики χ^2 свидетельствуют против H_0 . Интервал $(\chi^2(n_1, \dots, n_r); +\infty)$ — критическая область значений статистики χ^2 , там находятся еще более «худшие»

значения статистики для гипотезы H_0 :

$$P_{H_0}(\chi^2(n_1, \dots, n_r); +\infty) = 1 - F_{\chi^2_{r-1}}(\chi^2(n_1, \dots, n_r)) = p.$$

Далее можно выбрать значение α (например, 0,05) и применить следующий критерий. Если $p \leq \alpha$, то мы отвергаем H_0 и принимаем альтернативу H_1 . Если $p > \alpha$, то гипотеза H_0 согласуется с наблюдениями. Конечно, указанный критерий полностью эквивалентен критерию в первом подходе.

Можно отметить некоторые общие особенности статистических критериев, которые обсуждались выше. Любой статистический критерий устроен следующим образом:

1. Выбираем статистику критерия, закон распределения которой известен, если справедлива H_0 .
2. Определяем критическую область для гипотезы H_0 , попадание в которую маловероятно, если гипотеза H_0 верна, но при этом вероятность попадания в эту область при условии истинности гипотезы H_1 больше, чем при условии истинности гипотезы H_0 .
3. Уровень значимости или вероятность ошибки первого рода — вероятность попадания в критическую область при условии истинности H_0 , обычно выбирается малой, например, 0,05. Существует правило p -значения: находится вероятность получения значений статистики, которые еще «хуже», чем полученное значение при условии истинности H_0 . Если p -значение оказывается меньше заданного уровня значимости α , то нулевую гипотезу отвергают.

§ 2. КРИТЕРИЙ СОГЛАСИЯ КОЛМОГОРОВА

Пусть задана генеральная совокупность ξ , функция распределения F_ξ которой взаимно однозначно соответствует распределению P_ξ , и выборка $X_{[n]} = (X_1, \dots, X_n)$. Выдвинем нулевую гипотезу $H_0 : F_\xi = F_0$, $H_1 : F_\xi \neq F_0$. Рассмотрим другой критерий согласия — критерий Колмогорова. Дополнительно наложим ограничение: функция $F_0(x)$ непрерывна